



성능·내구성 시험성적서

Performance & Durability Test Report · IEC 62660-1:2018

의뢰인	루멘셀(주) (LumenCell Co., Ltd.)
시험 대상	LUMEN EV-75 BATTERY PACK · 모델 LC-EV75-N811 · LC-EV75-260812-0417
시험 기간	2026-06-02 ~ 2026-08-14
시험 규격	IEC 62660-1:2018, ISO 12405-4:2018
시험 환경	온도 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도 $45 \pm 10\% \text{RH}$
KOLAS 인정번호	KT-0482 (ISO/IEC 17025)

1. 시험 결과 요약

시험 항목	기준	측정값	판정
정격 용량 (0.33C, 25°C)	$\geq 75.0 \text{ kWh}$	75.6 kWh	합격
왕복 에너지효율	$\geq 94\%$	95.2%	합격
초기 내부저항 (DCIR, 50% SOC)	$\leq 45 \text{ m}\Omega$	38.5 m Ω	합격
사이클 수명 (80% 잔존용량)	$\geq 1,500$ 회	1,520회	합격
진동시험 (UN 38.3 T3)	이상 없음	이상 없음	합격
기계적 충격시험	이상 없음	이상 없음	합격

종합 판정 합격 (PASS) — 시험 대상 배터리는 상기 규격의 요구사항을 만족합니다.

시험 책임자 정도현 수석연구원
기술 책임자 윤미래 센터장
한국배터리시험연구원 인증센터



부속서 A — 디지털 제품여권 데이터 항목 (Annex A · DPP Data Attributes)

ESPR (EU) 2024/1781 및 제품군별 규정에 따른 여권 기재 항목. 항목명은 여권 데이터 사전을 따른다.

A-1 전기적 특성

정격 용량 Rated Capacity	: 205.6 Ah
정격 용량 측정방법	: IEC 62660-1 §7.2 (0.33C CC-CV, 25°C)
공칭 에너지 Nominal Energy	: 75000 Wh
공칭 전압 Nominal Voltage	: 364.8 V
최대 전압 Maximum Voltage	: 403.2 V
최소 전압 Minimum Voltage	: 288.0 V
허용 최대 방전출력	: 250000 W

허용 최대 충전출력	: 150000 W
최대 연속 방전전류	: 250 A
최대 펄스 방전전류	: 650 A
권장 차단 전압	: 291.0 V
왕복 에너지효율	: 95.2 %

A-2 내구성·온도

초기 내부저항	: 38.5 mΩ
내부저항 측정방법	: DCIR 10s pulse, 50% SOC, 25℃
기대 사이클 수명	: 1520 회
사이클 수명 기준 시험조건	: 1C/1C, 25℃, DOD 100%, 잔존용량 80%
용량 감소 임계값	: 80 %
달력수명 기대치	: 10 년
사용 온도 상한	: 55 ℃
사용 온도 하한	: -20 ℃
보관 온도 상한	: 60 ℃
보관 온도 하한	: -30 ℃
UN 38.3 진동시험 합격 여부	: 합격
기계적 충격시험 합격 여부	: 합격